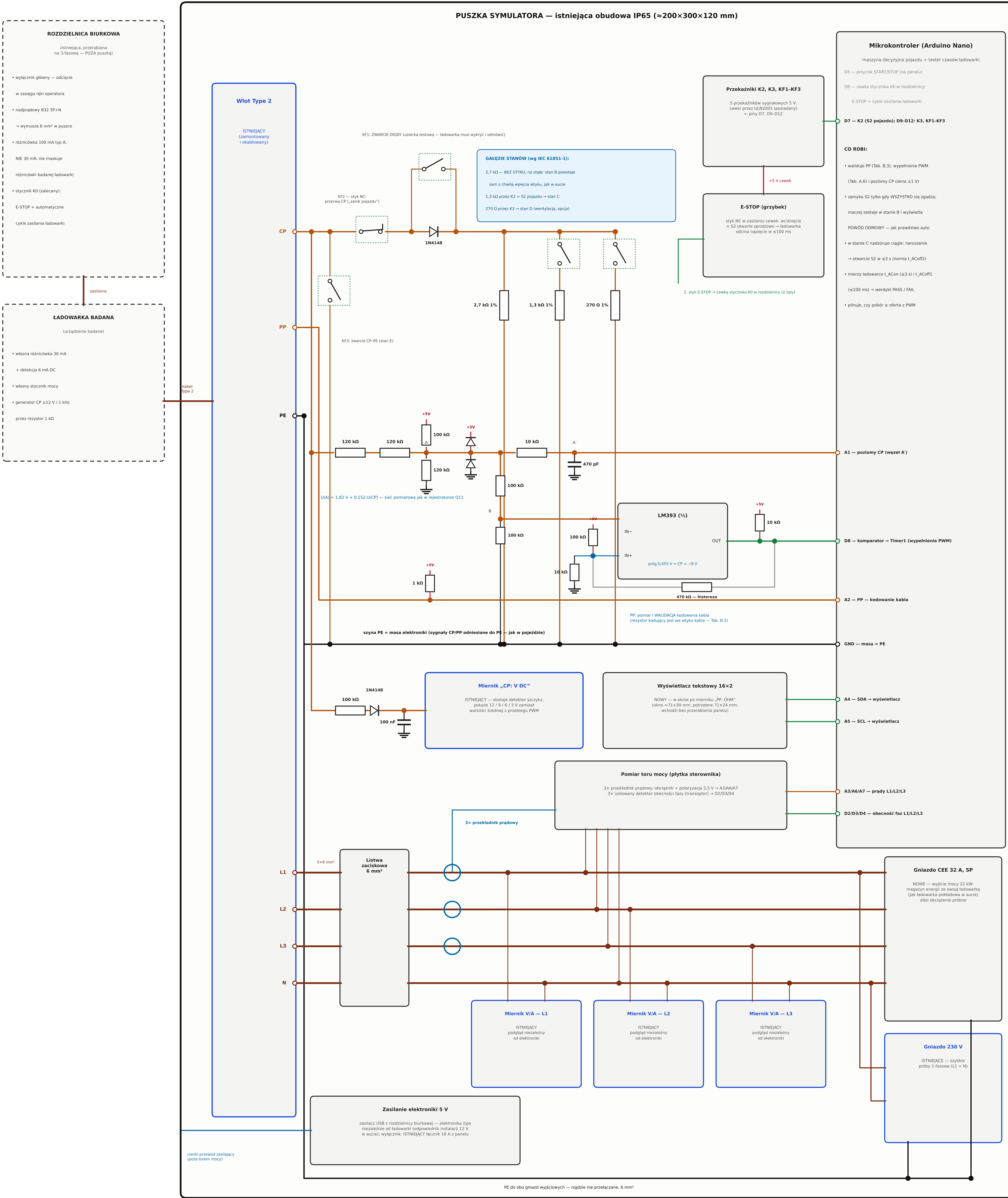


Symulator pojazdu EV — SCHEMAT v3: WSZYSTKO W JEDNEJ PUSZCE

zabezpieczenia pracują szeregowo POZA puszką (rozdzielnica biurkowa + własna różnicówka ładowarki) • w puszcze: elektronika pojazdu, pomiary, wyświetlacz i przelot mocy 3×32 A

LEGENDA: pomarańczowy = sygnały CP/PP • zielony = cyfrowe/sterowanie • ciemnobrązowy gruby = tor mocy • czarny = PE (= masa elektroniki) • czerwony = +5 V • NIEBIESKI OPIS = element już w puszcze
kropka = połączenie, skrzyżowanie bez kropki = brak połączenia • styk w zielonej przerywanej ramce = styk przełącznika sterowanego przez mikrokontroler • rezystory pojazdu wg IEC 61851-1 Tab. A.2



• DLACZEGO BEZ ZABEZPIECZEŃ W PUSZCE: nadprądowe i różnicowoprądowe pracują szeregowo w rozdzielnicy biurkowej i w samej ładowarce — powielanie nic nie dodaje, a druga różnicówka 30 mA maskowałaby badaną różnicówkę ładowarki. WARUNEK: przekrój żył w puszcze musi odpowiadać wyłącznikowi w rozdzielnicy (B32 → 6 mm²), a różnicówka w rozdzielnicy ma być 100 mA typ A, nie 30 mA.

• BILANS CIEPLNY: 3×32 A na 6 mm² i ok. 0,5 m drogi w puszcze to ok. 15 W strat; powierzchnia obudowy 0,24 m² → przyrost ok. 12–15 K ponad otoczenie. Krytyczne są STYKI, nie przewody; końcówki tulejkowe i moment dokręcenia.

• KIERUNEK BEZPIECZNY: brak zasilania elektroniki = wszystkie przełączniki opadnięte = stan B = ładowarka nie podaje napięcia. E-STOP otwiera S2 sprężynowo (ładowarka odcina ≤100 ms) i dodatkowo zrzuca stycznik K0 w rozdzielnicy.